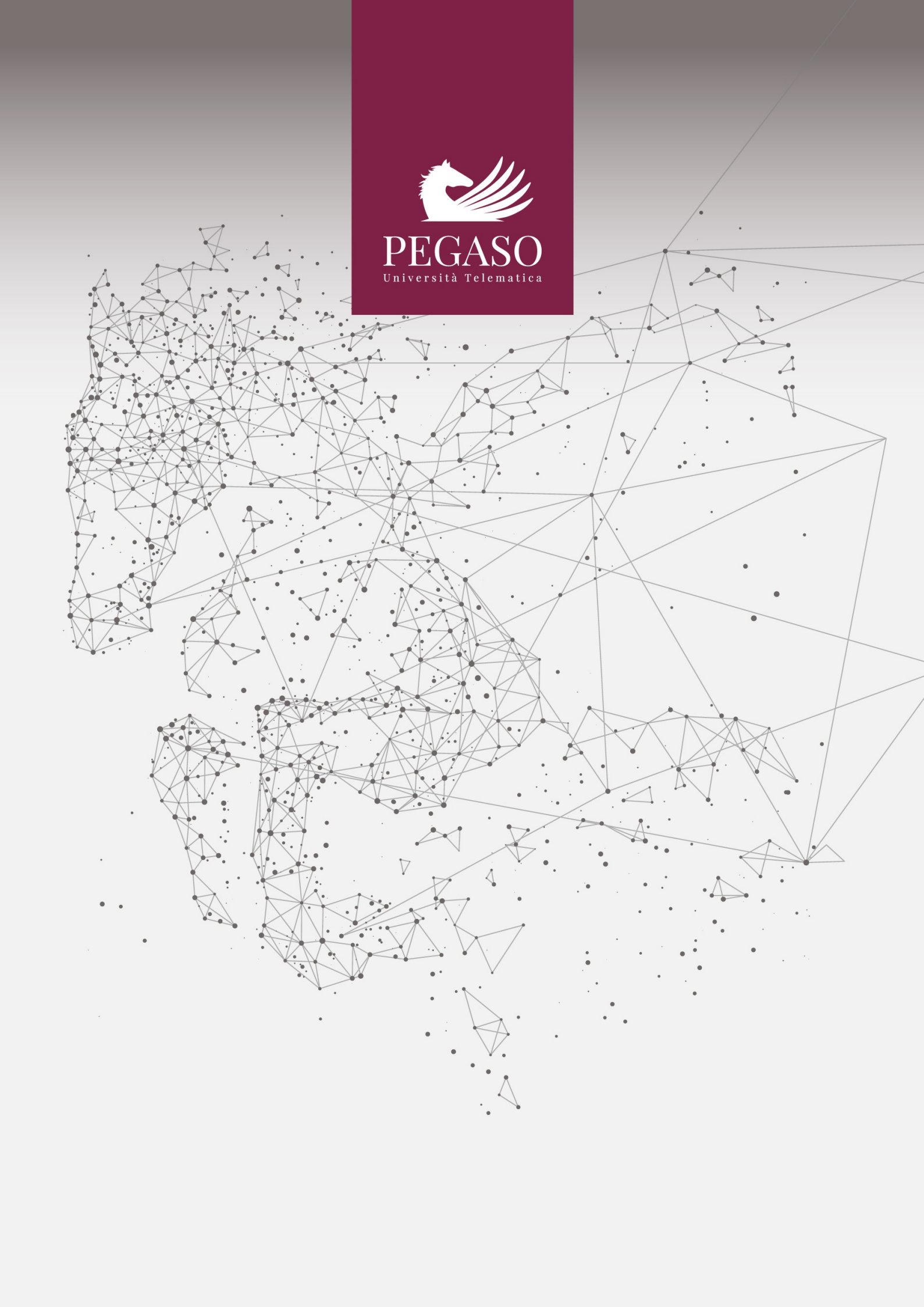

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE 3
2. INTRODUZIONE AL SQL 4
3. QUERY DI BASE IN SQL 6
4. OPERATORI DI CONFRONTO DELLE QUERY 11
5. OPERATORI IN E IS NULL 20
BIBLIOGRAFIA 21

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

In questa dispensa di accompagnamento alla video-lezione, si introduce il linguaggio SQL (Structured Query Language) per l'interazione con i dati presenti nelle basi di dati. Verranno illustrati i comandi, i costrutti e le clausole per le interrogazioni del database in SQL. Infine, verranno presentati gli operatori di confronto e gli operatori IN e IS NULL, molto utili per la formulazione di interrogazioni più mirate alla base di dati.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Introduzione al SQL

Il **linguaggio SQL (Structured Query Language)** è un linguaggio di interrogazione strutturato. SQL consente di interagire con i dati presenti nelle basi di dati sia a livello di schema (di struttura, cioè i campi che costituiscono la tabella), sia a livello di tupla (riga della tabella). Per interazione, in questo caso, si intende ricercare, inserire, modificare, cancellare e operare con funzioni gestionali e amministrative sul database (DB).

In generale, i comandi SQL si classificano in due gruppi fondamentali:

- **DDL (Data Definition Language)** - comandi per la definizione della struttura dei dati e l'amministrazione del database;
- **DML (Data Manipulation Language)** - comandi per l'interrogazione e la modifica dei dati.

In questa lezione ci focalizzeremo principalmente sui comandi DML in quanto necessari per interrogare basi di dati con il linguaggio Python.

Per interrogare un database al fine di estrarre le informazioni richieste è necessario utilizzare le **query (interrogazioni)**. Ciascuna query contiene **codice SQL** ed è suddivisa in:

- **comando** – intero blocco di codice che termina con il punto e virgola;
- **costrutto** – tipologia di query effettuata;
- **clausole** – parametri aggiuntivi di un costrutto.

Anche se SQL non è case-sensitive, è prassi scrivere COSTRUTTO e CLAUSOLE in maiuscolo e il resto del comando in minuscolo.

Analizziamo, ora, in dettaglio il **costrutto SELECT** utilizzato per le interrogazioni al DB. La sintassi del costrutto SELECT si compone di tre parti principali:

- **SELECT <lista_campi>**
- **FROM <lista_tabelle>**
- **[WHERE <condizione>];**

La query realizzata con SELECT restituisce come risultato una tabella virtuale avente come colonne i campi specificati dopo la parola chiave SELECT. Per eseguire dei comandi SQL su un

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

database di prova, utilizzeremo il link offerto dal sito https://www.w3schools.com/. Questa modalità ci permette di eseguire delle prove in sicurezza su un database popolato con diverse tuple – (estratto del noto database Northwind di esempio della Microsoft). Il link per le query SQL è il seguente: https://www.w3schools.com/sql/trysql.asp?filename=trysql_select_all.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Query di base in SQL

La prima tabella di prova «Customers» è composta dai seguenti campi (colonne):

1. CustomerID;
2. CustomerName;
3. ContactName;
4. Address;
5. City;
6. PostalCode;
7. Country.

Nella tabella ci sono 91 tuple (record); nel caso specifico 91 clienti (customers).

Il comando di base per SQL corrispondente al programma «Hello, World!» dei linguaggi di programmazione è una query che estrae l'intera tabella (l'asterisco dopo SELECT indica tutti i campi della tabella):

```
SELECT *
FROM Customers;
```

Per eseguire la query, sarà necessario cliccare sul pulsante verde Run SQL>> disponibile sul sito indicato. A seguito dell'esecuzione della query, in basso alla pagina comparirà il risultato dell'elaborazione insieme all'indicazione del numero di record estratti. Si riporta di seguito un estratto del risultato dell'elaborazione della query precedente:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Result:

Number of Records: 91

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
1	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Avda. de la Constitución 2222	México D.F.	05021	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Antonio Moreno	Mataderos 2312	México D.F.	05023	Mexico
4	Around the Horn	Thomas Hardy	120 Hanover Sq.	London	WA1 1DP	UK
5	Berglunds snabbköp	Christina Berglund	Berguvsvägen 8	Luleå	S-958 22	Sweden
6	Blauer See Delikatessen	Hanna Moos	Forsterstr. 57	Mannheim	68306	Germany

Per operare una **proiezione della tabella** corrispondente all'estrazione di un sottoinsieme di campi (colonne) è necessario indicare i campi dopo il SELECT al posto dell'asterisco come nel caso seguente:

```
SELECT CustomerID, CustomerName, City
FROM Customers;
```

Si riporta di seguito un estratto del risultato dell'elaborazione della query precedente (la tabella risultante è composta da 3 colonne e da 91 record perché non è stato scelto nessun filtro sulle tuple):

Result:

Number of Records: 91

CustomerID	CustomerName	City
1	Alfreds Futterkiste	Berlin
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	México D.F.
3	Antonio Moreno Taquería	México D.F.
4	Around the Horn	London
5	Berglunds snabbköp	Luleå
6	Blauer See Delikatessen	Mannheim
7	Blondel père et fils	Strasbourg
8	Bólido Comidas preparadas	Madrid
9	Bon app'	Marseille

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per ridenominare i campi nella tabella risultante è possibile usare la **parola chiave AS** come nell'esempio seguente:

```
SELECT CustomerID AS ID, CustomerName AS Nome_Cliente, City AS Città
FROM Customers;
```

che produce il seguente risultato:

Result:

Number of Records: 91

ID	Nome_Cliente	Città
1	Alfreds Futterkiste	Berlin
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	México D.F.
3	Antonio Moreno Taquería	México D.F.
4	Around the Horn	London
5	Berglunds snabbköp	Luleå

Procediamo la trattazione delle query SQL con i filtri da indicare nella **clausola WHERE**.

Nell'esempio seguente, si vogliono visualizzare tutti i clienti italiani. Sarà necessario, quindi, che il campo Country sia uguale a Italy (indicata come stringa):

```
SELECT CustomerID AS ID, CustomerName AS Nome_Cliente, City AS Città
FROM Customers
WHERE Country = "Italy";
```

Si riporta di seguito un estratto del risultato dell'elaborazione della query precedente (le tuple estratte saranno tre):

Result:

Number of Records: 3

ID	Nome_Cliente	Città
27	Franchi S.p.A.	Torino
49	Magazzini Alimentari Riuniti	Bergamo
66	Reggiani Caseifici	Reggio Emilia

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si supponga ora di voler visualizzare tutti i clienti italiani e francesi. Sarà necessario, quindi, che il campo Country sia uguale a Italy (indicata come stringa) oppure (OR) uguale a France:

```
SELECT CustomerID AS ID, CustomerName AS Nome_Cliente, City AS Città
FROM Customers
WHERE Country = "Italy" OR Country = "France";
```

In questo caso, le tuple estratte saranno 14 (di cui 3 italiane e 11 francesi):

Result:

Number of Records: 14

ID	Nome_Cliente	Città
7	Blondel père et fils	Strasbourg
9	Bon app'	Marseille
18	Du monde entier	Nantes
23	Folies gourmandes	Lille
26	France restauration	Nantes
27	Franchi S.p.A.	Torino
40	La corne d'abondance	Versailles
41	La maison d'Asie	Toulouse

SQL mette a disposizione la possibilità di modificare l'ordine di apparizione delle tuple nella tabella risultato secondo un certo ordinamento. Nell'esempio seguente, si vogliono visualizzare tutti i clienti italiani e francesi ordinati per nome della città di provenienza. Sarà, quindi, possibile utilizzare la **clausola ORDER BY** dopo la clausola WHERE come segue:

```
SELECT CustomerID AS ID, CustomerName AS Nome_Cliente, City AS Città
FROM Customers
WHERE Country = "Italy" OR Country = "France"
ORDER BY Città;
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le tuple estratte saranno, come nel caso precedente, sempre 14, ma ordinate per città:

Result:

Number of Records: 14

ID	Nome_Cliente	Città
49	Magazzini Alimentari Riuniti	Bergamo
23	Folies gourmandes	Lille
84	Victuailles en stock	Lyon
9	Bon app'	Marseille
18	Du monde entier	Nantes
26	France restauration	Nantes
57	Paris spécialités	Paris

È possibile visualizzare i nomi delle città anche in ordine decrescente aggiungendo la **parola chiave DESC** dopo il nome del/i campo/i su cui effettuare l'ordinamento come nell'esempio seguente:

```
SELECT CustomerID AS ID, CustomerName AS Nome_Cliente, City AS Città
FROM Customers
WHERE Country = "Italy" OR Country = "France"
ORDER BY Città DESC;
```

Nel caso in cui ci fossero delle tuple ripetute nella tabella risultante dalla query, è possibile utilizzare la **parola chiave DISTINCT** subito dopo SELECT per eliminare i doppioni. Estraendo tutti i valori del campo City della tabella Customers otterremmo 91 città di cui alcune ripetute. Con la selezione non ripetuta delle città, otterremmo 69 città grazie all'eliminazione (solo nella tabella virtuale risultante dalla query SQL) di 22 doppioni. La query corrispondente è la seguente:

```
SELECT DISTINCT City
FROM Customers
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Operatori di confronto delle query

Nelle query in cui sono presenti **espressioni condizionali**, vengono utilizzati spesso gli **operatori di confronto**. In SQL, oltre agli operatori:

- uguale =
- diverso <>
- minore <
- maggiore >
- minore o uguale <=
- maggiore o uguale >=

ci sono altri due **operatori BETWEEN** e **LIKE**.

Nell'esempio seguente, si vogliono estrarre tutti quei clienti che hanno CustomerID maggiore di 47 e inferiore o uguale a 55. La query corrispondente sarà:

```
SELECT CustomerID, CustomerName, Country
FROM Customers
WHERE CustomerID > 47 AND CustomerID <=55;
```

Il risultato è una tabella composta da 8 tuple con CustomerID maggiore di 47 e minore o uguale a 55:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Result:

Number of Records: 8

CustomerID	CustomerName	Country
48	Lonesome Pine Restaurant	USA
49	Magazzini Alimentari Riuniti	Italy
50	Maison Dewey	Belgium
51	Mère Paillarde	Canada
52	Morgenstern Gesundkost	Germany
53	North/South	UK
54	Océano Atlántico Ltda.	Argentina
55	Old World Delicatessen	USA

L'**operatore BETWEEN** semplifica la scrittura di appartenenza di un valore ad un intervallo.

Vengono forniti due limiti inferiore e superiore: si verifica se il valore è maggiore o uguale al limite inferiore e minore o uguale al limite superiore. Per ottenere lo stesso risultato precedente dovrò scrivere la query nel seguente modo:

```
SELECT CustomerID, CustomerName, Country
FROM Customers
WHERE CustomerID BETWEEN 48 AND 55;
```

L'operatore BETWEEN funziona anche per intervalli di date.

L'**operatore LIKE**, invece, è usato quando si devono esprimere riferimenti a insiemi di caratteri (pattern-matching). Insieme all'operatore LIKE, si utilizza il **carattere jolly** (anche detto **wildcard**) **%** che indica qualunque carattere per un numero non precisato di caratteri.

Nell'esempio seguente, si estraggono tutte le tuple il cui CustomerName termina con la lettera a:

```
SELECT CustomerID, CustomerName, Country
FROM Customers
WHERE CustomerName LIKE '%a';
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il risultato dell'elaborazione della query precedente è il seguente:

Result:

Number of Records: 7

CustomerID	CustomerName	Country
3	Antonio Moreno Taquería	Mexico
13	Centro comercial Moctezuma	Mexico
30	Godos Cocina Típica	Spain
61	Que Delícia	Brazil
62	Queen Cozinha	Brazil
88	Wellington Importadora	Brazil
90	Wilman Kala	Finland

Nell'esempio seguente che mostra un'altra applicazione dell'operatore LIKE, si estraggono tutte le tuple il cui CustomerName comincia per 'le':

```
SELECT CustomerID, CustomerName, Country
FROM Customers
WHERE CustomerName LIKE 'le%';
```

Il risultato dell'elaborazione della query precedente è il seguente:

Result:

Number of Records: 2

CustomerID	CustomerName	Country
44	Lehmanns Marktstand	Germany
45	Let's Stop N Shop	USA

SQL mette a disposizione anche altri caratteri jolly:

- il carattere _ che rappresenta un singolo carattere; nell'esempio seguente si vogliono estrarre tutti quei clienti il cui CustomerName inizia per 'a' ed è composto da almeno 5 caratteri (carattere 'a' seguito da 4 ripetizioni del carattere '_'):

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName LIKE 'a____%';
```

Il risultato dell'elaborazione della query è il seguente:

Result:

Number of Records: 4

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
1	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Avda. de la Constitución 2222	México D.F.	05021	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Antonio Moreno	Mataderos 2312	México D.F.	05023	Mexico
4	Around the Horn	Thomas Hardy	120 Hanover Sq.	London	WA1 1DP	UK

- i caratteri [ ] che rappresentano un singolo carattere tra quelli inseriti tra parentesi; nell'esempio seguente si vogliono estrarre tutti quei clienti il cui CustomerName inizia per 'b' o 's' o 'p':

```
SELECT *
FROM Customers
WHERE City LIKE '[bsp]%';
```

Il risultato dell'elaborazione della query è il seguente:

Result:

Number of Records: 29

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
1	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany
7	Blondel père et fils	Frédérique Citeaux	24, place Kléber	Strasbourg	67000	France

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- il carattere ! che rappresenta un singolo carattere ad esclusione di quelli inseriti tra parentesi; nell'esempio seguente si vogliono estrarre tutti quei clienti il cui CustomerName non inizia per 'b' o 's' o 'p':

```
SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE '[!bsp]%';
```

Il risultato dell'elaborazione della query è il seguente:

Result:

Number of Records: 62

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Avda. de la Constitución 2222	México D.F.	05021	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Antonio Moreno	Mataderos 2312	México D.F.	05023	Mexico

- il carattere - che rappresenta un singolo carattere appartenente ad un intervallo di caratteri indicato tra parentesi quadre; nell'esempio seguente si vogliono estrarre tutti quei clienti la cui città (City) inizia per le lettere nell'intervallo a-c, quindi 'a', 'b' o 'c'. Completa la query la richiesta dell'ordinamento (ORDER BY) del risultato per campo City:

```
SELECT *
FROM Customers
WHERE City LIKE '[a-c]%'
ORDER BY City;
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il risultato dell'elaborazione della query è il seguente:

Result:

Number of Records: 22

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
17	Drachenblut Delikatessend	Sven Ottlieb	Walserweg 21	Aachen	52066	Germany
65	Rattlesnake Canyon Grocery	Paula Wilson	2817 Milton Dr.	Albuquerque	87110	USA

Si riportano ora altri esempi di query con gli operatori analizzati per approfondire le possibilità offerte dal linguaggio SQL.

Il primo esempio è l'estrazione dalla tabella Customers dei clienti che terminano con una delle seguenti stringhe rappresentative della ragione sociale "Società per Azioni" di un'azienda:

- S.p.A.;
- spa;
- s.p.a.;
- SPA.

La query corrispondente sarà:

```
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName LIKE '%S.p.A.' OR CustomerName LIKE '%spa'
OR CustomerName LIKE '%s.p.a.' OR CustomerName LIKE '%SPA'
```

L'elaborazione della query precedente sarà:

Result:

Number of Records: 1

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
27	Franchi S.p.A.	Paolo Accorti	Via Monte Bianco 34	Torino	10100	Italy

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il secondo esempio è l'estrazione dalla tabella Customers dei clienti che italiani che non hanno sede a Bergamo.

La query corrispondente sarà:

```
SELECT * FROM Customers
WHERE Country = "Italy" AND City <> "Bergamo"
```

L'elaborazione della query precedente sarà:

Result:

Number of Records: 2

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
27	Franchi S.p.A.	Paolo Accorti	Via Monte Bianco 34	Torino	10100	Italy
66	Reggiani Caseifici	Maurizio Moroni	Strada Provinciale 124	Reggio Emilia	42100	Italy

Il terzo esempio mostra l'utilizzo dell'operatore BETWEEN alle stringhe. In particolare, si vogliono estrarre dalla tabella Customers tutti i clienti il cui nome (CustomerName) è compreso alfabeticamente tra Comércio Mineiro e Eastern Connection. Il risultato sarà, poi, ordinato per CustomerName.

La query corrispondente sarà:

```
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName BETWEEN 'Comércio Mineiro' AND 'Eastern Connection'
ORDER BY CustomerName;
```

L'elaborazione della query precedente sarà:

Result:

Number of Records: 6

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
15	Comércio Mineiro	Pedro Afonso	Av. dos Lusíadas, 23	São Paulo	05432-043	Brazil
16	Consolidated Holdings	Elizabeth Brown	Berkeley Gardens 12 Brewery	London	WX1 6LT	UK
86	Die Wandernde Kuh	Rita Müller	Adenauerallee 900	Stuttgart	70563	Germany

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il quarto esempio mostra l'utilizzo dell'operatore NOT BETWEEN alle stringhe. In particolare, si vogliono estrarre dalla tabella Customers tutti i clienti il cui nome (CustomerName) non è compreso alfabeticamente tra Comércio Mineiro e Eastern Connection. Il risultato sarà, poi, ordinato per CustomerName.

La query corrispondente sarà:

```
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName NOT BETWEEN 'Comércio Mineiro' AND 'Eastern Connection'
ORDER BY CustomerName;
```

L'elaborazione della query precedente sarà:

Result:

Number of Records: 85

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
1	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Avda. de la Constitución 2222	México D.F.	05021	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Antonio Moreno	Mataderos 2312	México D.F.	05023	Mexico

Prima di introdurre gli esempi successivi, illustriamo la seconda tabella di prova del database denominata "Orders". Orders è composta da 5 campi (colonne):

- OrderID;
- CustomerID;
- EmployeeID;
- OrderDate;
- ShipperID.

Nella tabella Orders ci sono 196 tuple (record), cioè 196 ordini (orders).

Il quinto esempio mostra l'utilizzo dell'operatore BETWEEN alle date. In particolare, si vogliono estrarre dalla tabella Orders tutti gli ordini effettuati nel mese di Luglio 1996 (campo OrderDate).

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La query corrispondente sarà:

```
SELECT * FROM Orders
WHERE OrderDate BETWEEN '1996-07-01' AND '1996-07-31';
```

L'elaborazione della query precedente sarà:

Result:

Number of Records: 22

OrderID	CustomerID	EmployeeID	OrderDate	ShipperID
10248	90	5	1996-07-04	3
10249	81	6	1996-07-05	1
10250	34	4	1996-07-08	2
10251	84	3	1996-07-08	1

Lo stesso risultato ottenuto attraverso la query precedente può essere ottenuto anche utilizzando la seguente query:

```
SELECT * FROM Orders
WHERE OrderDate BETWEEN #07/01/1996# AND #07/31/1996#;
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Operatori IN e IS NULL

L'**operatore IN** consente di abbreviare una condizione in cui lo stesso attributo viene uguagliato a un certo numero di costanti. Nell'esempio seguente si vogliono estrarre tutte le tuple della tabella Customers in cui il CustomerID è uguale ad uno delle seguenti costanti: 5, 9, 24, 56, 78:

```
SELECT *
FROM Customers
WHERE CustomerID IN (5,9,24,56,78)
```

Il risultato dell'elaborazione della query precedente è il seguente:

Result:

Number of Records: 5

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
5	Berglunds snabbköp	Christina Berglund	Berguvsvägen 8	Luleå	S-958 22	Sweden
9	Bon app'	Laurence Lebihans	12, rue des Bouchers	Marseille	13008	France
24	Folk och fä HB	Maria Larsson	Åkergatan 24	Bräcke	S-844 67	Sweden
56	Ottilies Käseladen	Henriette Pfalzheim	Mehrheimerstr. 369	Köln	50739	Germany
78	The Cracker Box	Liu Wong	55 Grizzly Peak	Butte	59801	USA

L'**operatore IS NULL** consente, invece, di conoscere quali campi possiedono un valore nullo/non compilato. Nell'esempio disponibile online tutte le tabelle non hanno valori nulli. Ad ogni modo, tale operatore è molto utile per sapere se le tabelle sono complete o contengono dati mancanti. Un esempio di applicazione di tale operatore è il seguente:

```
SELECT *
FROM Customers
WHERE PostalCode IS NULL
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Camagni, P., Nikolassy, R. (2018). Database SQL e PHP. Hoepli.
- W3schools (2021). https://www.w3schools.com/

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).